EXPLICAÇÃO TRABALHO IA

GBC063

Aluno: Vitor Martins Rocha e Odelmo Ferreira Neto
Professor: Marcelo Albertini

Crossy Road simplificado 8x5

Problema

Um agente atravessa 8 pistas de uma grade de 5 colunas com objetivo de chegar na linha de chegada sem ser atropelado pelos carros ou cair no rio.

Exploração do ambiente

Cada pista pode ser Grama (segura, as vezes com árvores as vezes servindo de bloqueio), Rua (carros passam com velocidade fixa) e Rio (fatal)

Por que é markoviano?

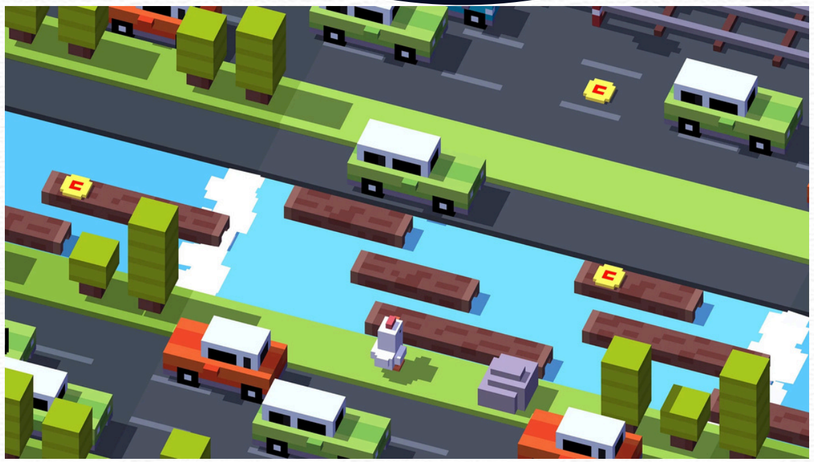
O que acontece a seguir depende só da configuração atual das pistas e da ação, não de como se chegou até ali
O tipo e a configuração das novas pistas que surgem à frente são sorteados.

Ações do agente

O que o agente pode fazer?

- "Ficar parado" é importante: às vezes a melhor decisão é esperar o carro passar.
- Tentar andar contra uma árvore, ou para fora da grade, mantém o agente onde está.
- Em pista de rio, o agente é carregado junto com o tronco no qual está. Isso faz parte da dinâmica P(s′ | s, a).
- A política π(s) escolhe uma dessas 5 ações para cada estado.

A = {avançar, recuar, esquerda, direita, ficar parado}



Recompensas

Situação	Recompensa (pts)
Avançar para uma pista nova	+10
Chegar na linha de chegada	+100
Ser atropelado ou cair na agua	-100
Recuar para uma pista anterior	-5
Qualquer ação (inclusive parado ou para os lados)	-1